

NEXONIQ S.r.l.

Via della Rinnovabilità 14 — 00144 Roma

RATE CARD INTERNO — FOTOVOLTAICO UTILITY-SCALE

Costi, Rese e Benchmark per Impianti FV > 10 MWp | Versione 2025-Q1

Documento Riservato — Uso Interno — Gennaio 2025

1. COMPONENTI PRINCIPALI (Fornitura + Installazione)

1.1 Moduli Fotovoltaici

Prezzi CIF porto europeo, franco cantiere Italia. Basati su contratti Q4-2024 / Q1-2025.

Tecnologia	Potenza Wp	Efficienza	EUR/Wp fornitura	Installazione incl.
Mono PERC TOPCon (Tier 1)	620-660 Wp	21.5-22.3%	0.085 – 0.095	No
Bifacciale TOPCon bifacciale	640-680 Wp	22.0-22.8%	0.090 – 0.105	No
HJT Heterojunction	680-720 Wp	23.5-24.2%	0.115 – 0.140	No
Costo installazione moduli	—	—	0.012 – 0.018 EUR/Wp	manodopera + lift

1.2 Inverter e Trasformatori

Tipo	Taglia	Efficienza	EUR/kW AC	Note
String inverter (1 fase)	10-30 kW	>98.5%	45 – 60	installazione esclusa
String inverter (3 fase)	50-110 kW	>98.8%	40 – 55	installazione esclusa
Central inverter	1000-3300 kW	>99.0%	35 – 48	installazione esclusa
Trasformatore MV	1000-4000 kVA	—	18 – 28	incl. quadro MT
Installazione inverter+trafo	—	—	8 – 14 EUR/kW	cablaggio incluso

1.3 Strutture e Tracker

Tipo	Descrizione	EUR/MWp fornitura	Installazione	Resa posatori
Fixed Tilt	Palo bat. + struttura acciaio zincato	35.000 – 45.000	8.000 – 12.000	1,5-2 MW/sett/sqd
SAT (1-axis tracker)	Singolo asse, senza motore fondaz.	50.000 – 65.000	12.000 – 18.000	1,0-1,5 MW/sett/sqd
DAT (2-axis tracker)	Doppio asse, fondaz. dedicate	80.000 – 110.000	20.000 – 28.000	0,8-0,9 MW/sett/sqd

Nota
resa: sq
uadra
tipo = 6
operai
+ 1 sup
ervisore
+ 1 piat
taforma.
Rese
valide
per
terreno
pianegg
iante.

2. BOS — BALANCE OF SYSTEM

2.1

Voce	Unità	Costo unitario	Note
Cavo DC 1x4mm ² (stringa)	m	0.85 – 1.10 EUR/m	posa inclusa in struttura
Cavo DC 1x70-185mm ² (trunk)	m	2.50 – 5.80 EUR/m	posa in cavidotto o interr.
Cavo AC BT 3x150mm ²	m	3.20 – 4.80 EUR/m	posa in cavidotto
Cavo AC MT 3x95-240mm ² (24kV)	m	8.50 – 14.00 EUR/m	posa interrata
Cavidotto HDPE Ø110-160mm	m	4.50 – 7.00 EUR/m	scavo+posa+reinterro
Pozzetti ispezione MT	cad	350 – 500 EUR/cad	ogni 50-100 m

2.2 Protezione e SCADA

Sistema	EUR/MWp	Note
Quadri protezione AC (per skid)	2.500 – 3.500	incl. disconnecter + SPD
Monitoring + SCADA impianto	4.000 – 7.000	incl. datalogger + cablaggio
Messa a terra impianto	1.500 – 2.500	dispersori + conduttori Cu
Videosorveglianza perimetrale	3.000 – 6.000	dipende da estensione sito

3. OPERE CIVILI

Voce	Unità	Costo	Note
Pali battuti Ø60-88mm	cad	25 – 40 EUR/palo	incl. battitura meccanica
Fondazioni cls per inverter/trafo	cad	800 – 1.500 EUR/fnd	gettata in cls + armatura
Recinzione perimetrale	m	22 – 35 EUR/m	rete metallica H=2m + paletti
Strade interne ghiaia stabilizzata	m ²	8 – 15 EUR/m ²	larghezza 4m
Piazzale cabina di campo	m ²	45 – 65 EUR/m ²	massetto cls armato
Reinterro e livellamento terreno	m ³	6 – 12 EUR/m ³	scavo, reinterro, compattazione

4. CONNESSIONE RETE E STAZIONE AT

Voce	Taglia / Descrizione	Costo (EUR)
Stazione AT 30/150 kV	30 MVA	1.800.000 – 2.800.000
Stazione AT 30/150 kV	60 MVA	2.500.000 – 3.800.000
Stazione AT 30/150 kV	100 MVA	3.500.000 – 5.200.000
Cavidotto AT 150 kV interrato	EUR/km	180.000 – 280.000/km
Cavidotto MT 30 kV interrato	EUR/km	80.000 – 130.000/km
Allacciamento TERNA (media)	per punto	350.000 – 750.000

Nota: il costo della stazione AT varia significativamente in base al numero di stalli MT, livello di corto circuito di rete e distanza dalla RTN. Valori aggiornati a Q1-2025.

5. PARAMETRI EPC COMPLESSIVI (benchmark NEXONIQ 2024-2025)

Tipologia impianto	EUR/MWp EPC all-in	Range progettuale
FV utility-scale fisso, pianura (>20 MWp)	380.000 – 480.000	Pianura, suolo facile, < 5km RTN
FV utility-scale SAT (1-axis), pianura	420.000 – 540.000	Include tracker premium
Agrivoltaico elevato (strutture rialzate)	550.000 – 720.000	Strutture H>2m, colture sottostanti
FV collinare/difficile accesso	480.000 – 620.000	Logistica, strade, stabilizzazione
FV + BESS integrato (utility)	750.000 – 980.000/MWp	Include BESS 2h collocato

Suddivisione tipica costi EPC FV utility-scale:
• Moduli fotovoltaici: 35-45% del totale EPC

- Inverter + trasformatori: 8-12%
- Strutture/tracker: 10-15%
- BOS cavi + cavidotti: 8-12%
- Opere civili (pali, strade, recinzione, fondazioni): 6-10%
- Connessione rete + stazione AT: 10-18%
- Commissioning, SCADA, O&M setup: 2-4%
- Progettazione, permessi, collaudo: 3-6%
- OH (4%) + Contingency (3%) + PM (6%): 13% su subtotale

6. PERSONALE E RESE DI CANTIERE

Figura professionale	Settore	Costo all-in EUR/mese	Note
Capo cantiere FV	FV/Eolico	7.000 – 9.500	Vitto+alloggio inclusi
Tecnico installatore (PV)	FV	3.500 – 4.800	Locale qualificato
Elettricista MT/BT	FV/Eolico	4.200 – 5.800	Con patentino MT
Operaio generico cantiere	FV	2.800 – 3.600	Italia, CCNL edile
Project Manager (senior)	FV/Eolico	11.000 – 15.000	Incluse trasferte
Supervisore commissioning	FV/Eolico	6.000 – 8.500	Specialista AC/DC
			Rese squadra di installazione moduli (6 operai + 1 supervisore): • Sistema fisso su pali battuti: 180-240 moduli/giorno !' ~0.12-0.16 MWp/giorno • Sistema SAT tracker: 130-170 moduli/giorno !' ~0.085-0.11 MWp/giorno • Condizioni ottimali (terreno pianeggiante, nessun ostacolo): +15% sulle rese base • Condizioni difficili (collinare, vento, pioggia): -20% sulle rese base

7. MOBILIZZAZIONE E CANTIERE BASE

Voce	Unità	Costo	Note
Mobilizzazione squadra FV (da Italia)	lump sum	35.000 – 65.000	Trasporto attrezzatura, furgoni
Campo base 50 persone (modular)	mese	12.000 – 18.000/mese	Noleggio container, cucina
Campo base 100 persone (modular)	mese	22.000 – 32.000/mese	Incl. generatori, satellite
Vitto e alloggio operai (Italia)	pers/giorno	45 – 65 EUR/pers/gg	26 gg lavorativi/mese
Vitto e alloggio staff indir. (Italia)	pers/giorno	65 – 95 EUR/pers/gg	Hotel + diaria
Noleggio piattaforma a forbice 12m	mese	2.800 – 3.800/mese	Installazione moduli/strutture
Autocarro gru 35t	mese	6.500 – 9.000/mese	Scarico materiali, pose

Documento redatto da: Ufficio
Tecnico NEXONIQ — Rinnovabili & EPC

Revisione: v3.1 — Q1 2025 — Da aggiornare entro Q3 2025